

生物遗传学大题选讲（答案）

辅初考试院

2026.6.22

【题面】

大豆是我国的重要粮油作物，是人类优质蛋白的主要来源。普通品系大豆易倒伏、易感病，科研人员利用辐射诱变方法处理普通品系大豆（甲），得到了一株抗倒伏且抗病的大豆植株（乙），欲利用乙植株探究大豆抗倒伏（相关基因用 A/a 表示）及抗病（相关基因用 B/b 表示）性状的遗传规律，科研人员进行了如下实验：

实验	杂交亲本	F_1 表型及比例
实验一第一组	甲（父本） $\times$ 乙（母本）	抗倒伏易感病: 易倒伏易感病 = 1 : 1
实验一第二组	甲（母本） $\times$ 乙（父本）	抗倒伏易感病: 易倒伏易感病 = 1 : 2
实验二	选取实验一 F_1 中易倒伏易感病植株作母本、抗倒伏易感病植株作父本杂交	易倒伏易感病: 易倒伏抗病: 抗倒伏易感病: 抗倒伏抗病 = 6 : 2 : 3 : 1

表 1: 实验亲本及子代比例

科研人员从诱变后代中选育获得了两株双显性杂合个体丙和丁（表型均为抗倒伏易感病），由于基因突变与染色体整合位点的随机性，丙和丁中两对等位基因在染色体上的连锁组合方式未知，且不考虑交叉互换。科研人员让丙作为母本，丁作为父本进行杂交，得到了 F_2 。

为了在幼苗期对 F_2 的基因型进行精准鉴定，科研人员引入了现代分子标记技术：

一. **A/a 基因检测 (Indel 标记)**: 该对基因内部存在碱基序列的插入或缺失。利用特异性引物扩增后，A 基因产物长度为 500 bp，a 基因产物长度为 300 bp。

二. **B/b 基因检测 (CAPS 标记)**: 基因 B 和 b 的 PCR 扩增产物长度均为 600 bp。但 B 基因的产物中含有一个 EcoRI 限制酶切位点，用该酶完全切割后可产生 400 bp 和 200 bp 两个片段；b 基因的产物不含该酶切位点。

【问题】

1. 利用辐射诱变方法处理大豆使其发生基因突变，该育种方法的优点是 **提高突变率，创造人类需要的生物新品种**。

2. 由实验一可知, 抗病对易感病为 隐 性性状, 理由是 亲本具有相对性状, 杂交子代只出现了易感病一种性状; 不考虑染色体变异和基因突变, 若抗倒伏为显性性状, 则实验一第二组 F_1 出现上述性状分离比的原因可能是 含有 A 基因的雄配子一半致死。

3. 你对丙和丁植株很感兴趣, 于是研究了它们的基因及性状:

(1) 若杂交后代 F_2 中, 存在易倒伏抗病个体, 则其比例为 $\frac{1}{3}$;

(2) 若杂交后代 F_2 的表型及比例为抗倒伏易感病: 抗倒伏抗病: 易倒伏易感病 = 1 : 1 : 1, 请解释出现这种情况的原因: 母本丙 A,b 连锁, a,B 连锁; 父本丁 A,B 连锁, a,b 连锁。

(3) 若已确定丙和丁的两对等位基因均为独立遗传。科研人员在 F_2 代群体中随机抽取了一株抗倒伏易感病的植株, 提取其基因组 DNA 进行 PCR 检测。

若对该植株的 A/a 基因进行 PCR 扩增并直接电泳, 仅检测到一条 500 bp 的条带, 则这株大豆在“抗倒伏易感病”子代群体中所占的比例为 $\frac{1}{4}$ 。

若对该植株的 B/b 基因进行 PCR 扩增, 产物用 EcoRI 完全切割后进行凝胶电泳, 检测到 600 bp、400 bp 和 200 bp 三条条带。则这株大豆的基因型共有 2 种可能, 其在“抗倒伏易感病”子代群体中所占的比例为 $\frac{2}{3}$ 。

4. 不考虑染色体变异和基因突变:

(1) 利用实验二 F_1 中抗倒伏易感病植株自交, 所得 F_2 中能稳定遗传的抗倒伏易感病植株占 $\frac{1}{12}$ 。

(2) 已知抗倒伏为显性性状, 随机选取 4(1) F_2 中的 3 个植株, 利用凝胶电泳法 (不同基因凝胶电泳后所处的条带位置不同) 得到各植株部分基因条带。结果如图所示:

	植株 1	植株 2	植株 3
条带 1	□		
条带 2		□	□
条带 3	□	□	□
条带 4	□	□	

注: 条带 1 和 2 是一对等位基因的条带, 条带 3 和 4 是另一对等位基因的条带。

已知植株 2 和 3 为易倒伏易感病植株。

则由凝胶电泳图可知, 条带 1 和 4 代表的基因分别为 A 和 b。

为尽快获得更多符合生产要求的大豆, 请以植株 1 为育种材料, 简要写出一种育种思路:

思路 1: 植株 1 成熟后取其花粉进行离体培养获得单倍体植株, 利用人工诱导使这些植株染色体数目加倍, 获得纯合个体, 并进行筛选, 获得抗倒伏抗病大豆植株, 收集抗倒伏抗病大豆植株所结种子进行扩大培养;

思路 2: 植株 1 自交得到子一代, 从子一代植株中筛选出抗倒伏抗病个体并进行扩大培养。